

## 감사결과 처분요구서

|         |                         |        |             |
|---------|-------------------------|--------|-------------|
| 처분요구 번호 | 2021-032                | 처분요구일자 | 2021.04.29. |
| 처 분 종 류 | 권고, 통보                  |        |             |
| 관 계 부 서 | ●●●처(▽▽▽팀)              |        |             |
| 제 목     | 영상 반출 및 운영 단말에 대한 관리 개선 |        |             |

### 지적내용

●●●처(▽▽▽팀)는 개인정보<sup>1)</sup>보호규정 제48조 제1항에 따라 <<<<<< <에 운용중인 CCTV의 운영관리 및 위탁에 필요한 사항을 「<<<<<< CCTV 운영 및 관리 지침」(이하 “지침”이라 함)으로 정하여 CCTV의 설치 목적, 개인영상정보 취급 시 준수사항 등의 조항을 규정하고 있다.

특히, 정보주체<sup>2)</sup>의 개인영상정보는 CCTV의 설치목적 외의 용도로 활용되거나 접근 권한을 부여받은 자 이외의 제3자에게 열람 및 제공을 철저히 제한하기 위해서 지침 제10조(보호조치 등)에 의거 개인영상정보에 대한 불법적 접근 및 변조·누출·훼손 등(이하 “개인영상정보 침해사고”라 한다)에 대비하여 기술적·관리적 안전조치를 강구토록 하도록 규정하고 있다.

### 1. 개인영상정보 반출에 대한 시스템 개선

개인영상정보의 반출은 물리적으로 폐쇄된 장소(“▷▷▷▷▷”)의 지정된 PC로 제한하여 영상반출 시스템을 통해 반출해야 하며, 그 외 영상 관제를 위한 운영자 PC에서는 매체제어솔루션을 통해 영상정보의 반출을 제한하도록 되어 있다.

---

1) 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 발함(개인정보보호규정 제2조 제2호)

2) 정보주체란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 영상정보에 노출된 그 정보의 주체가 되는 사람을 말함(개인정보보호규정 제2조 제3호)

【표1】 CCTV 열람실 PC 매체솔루션 운영현황

| 구 분 | CCTV열람실 PC | 그 외 운영단말 PC |
|-----|------------|-------------|
| USB | 보안USB 사용   | 보안USB 사용    |
| CD  | 읽기/쓰기 허용   | 읽기만 허용      |

이번 특정감사 기간(‘21.03.15.~‘21.04.09.) 중 매체제어솔루션의 설치 여부를 확인한 결과 CCTV열람실(■1)의 운영단말 PC에 2020.06.01.부터 2020.06.20.까지 매체제어솔루션이 【표1】과 같이 적용된 것으로는 확인(붙임) 되었으나, 2020.06.xx에 개인영상정보가 CCTV 열람실(■1) 운영단말 PC에서 Xbox Game Bar 기능을 이용해 CCTV 영상을 녹화하여 저장매체(CD)를 통해 반출되었음이 확인된 바, 외부저장매체에 대한 기술적·관리적 안전조치를 강화할 필요가 있다.

또한 CCTV열람실을 통해 반출되는 개인영상정보에 대한 보호조치와 로그기록 관리를 위해 최초 구축 시 운영자가 신청 내역을 처리한 결과를 단계별로 구분하여 승인완료 후에 반출 이용내역을 시스템에 저장·관리할 수 있도록 ‘영상반출 시스템 매뉴얼’(2017년 4월)(이하 ‘매뉴얼’이라고 함)을 수립하여 운영자에게 제공한 바 있다.

상기 매뉴얼에 의하면 신청내역을 처리한 결과에 따라 ‘접수중’, ‘콘텐츠 준비중’, ‘승인완료’ 구분하고 있으나, ‘콘텐츠 준비중’과 ‘승인완료’ 단계에서 모두 영상정보를 다운로드 할 수 있기 때문에 ‘승인완료’ 단계를 거치지 않고 반출하는 경우가 발생하며, 이로 인해 운영자가 기록하는 영상정보의 반출대장과 영상반출 시스템 로그 기록이 불일치하는 현상이 확인되었다.

그 결과 개인영상정보의 기록·관리 없이 영상반출 시스템 외에서 반출되는 것을 방지하지 못하거나 개인영상정보 침해사고 발생 시 반출 출처 확인 등이 어려워 적절하게 대응하지 못할 우려가 있다.

이에 ●●●처(▽▽▽팀)는 ◁◁◁◁◁ 내 운영단말 PC에서 개인영상 정보가 비정상적으로 수집<sup>3)</sup>·저장할 수 없도록 윈도우10의 Xbox Game Bar 구동을 차단하고, CCTV열람실 외 외부저장매체를 통해 개인영상정보가 반출될 수 없도록 CD, USB 포트의 물리적 차단 등을 검토할 필요가 있으며, 영상반출 시스템의 승인단계를 명확히 할 수 있도록 시스템 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

## 2. CCTV 운영단말 등 유지관리 개선

현재(2021년 4월) ◁◁◁◁◁ 실시간 CCTV 영상을 열람할 수 있는 운영단말 PC 설치현황은 【표2】와 같고, 해당 PC의 사용자 계정은 ◁◁◁◁◁ 운영자 외 계정이 152개 계정이 사용되고 있는 것으로 확인되며, 사용자 계정 생성은 운영부서(◀◀◀팀)에서 계정 신청을 받아 ▽▽▽팀에서 계정을 생성하는 절차로 진행되고 있으나, 계정 생성 이후 사용자 변경 및 미사용에 대한 계정 삭제관리는 이뤄지지 않고 있다.

【표2】 CCTV 운영자 PC 현황(외부기관 포함)

| 구 분           | 설치대수 | 구 분            | 설치대수 |
|---------------|------|----------------|------|
| ◁◁◁◁◁(■ ■ ■1) | 24   | ◆◆◆◆◆          | 10   |
| ◁◁◁◁◁(■ ■ ■2) | 30   | ▣▣▣시설 유지관리     | 17   |
| ◁◁◁◁◁(PCC)    | 15   | 외부기관 및 기타 운영부서 | 115  |
| ▷▷▷▷▷         | 6    |                |      |

또한 운영자 PC에 매체제어솔루션 설치, 업그레이드 진행 및 매월 운영자 PC에 대한 모니터링, 시스템로그, 기능점검, 상태점검은 시설유지관리 업무를 수탁 받은 자회사에서 실시하고 있으며, 정기적인 ◁◁◁◁◁ 운영자용 PC 보안점검은 2017.09.26. 이후 CCTV 운영 업무를 수탁 받은 자회사에서 자체적으로 실시하고 있다.

그러나 운영자 PC 보안진단 툴(소프트웨어)이 없어 운영자가 수동으로 보

3) 비정상적인 수집 : 윈도우10의 Xbox Game Bar 기능 사용을 통한 동영상 생성·저장

안점검을 실시하고 있는 실정이며, 매체제어솔루션 정상 설치 여부는 유지관리 점검 항목에 포함되어 있지 않다.

이에 <<<<<< 외에서 운영되는 단말의 접속여부에 대한 일제정비를 통해 주기적 사용자 계정관리를 위한 지원이 필요하며, 운영단말 PC의 정보보안 진단 및 관리가 체계적으로 수행될 수 있는 기술적 환경지원과 외부저장매체의 보호 조치에 관한 정기적인 예방점검이 필요한 것으로 확인 되었다.

## 관계부서 및 해당부서 의견

●●●처(▽▽▽팀)은 <<<<<<(■ ■ ■1)의 운영자 PC에 당시 매체제어솔루션이 설치되어 있었고, ‘운영(개발)PC 보안점검표’에 매체제어솔루션 점검항목이 포함되어 있었으므로 운영 PC 사용자가 점검하여야 하는 항목에 해당한다는 의견을 제시하였다.

그러나, <<<<<<(■ ■ ■1)에서 저장매체(CD)를 통해 반출했다는 운영자 진술을 고려할 때 외부저장매체(CD, USB)에 매체제어 강화와 정기점검 등 재발방지 대책의 마련이 필요하다고 판단된다.

## 조치할 사항

① 사장(●●●처장)은 운영자 PC에서 개인영상정보의 수집·반출을 차단(윈도우10의 Xbox Game Bar 구동 차단, 외부저장매체 물리적 차단) 하고, 승인단계를 명확히 할 수 있도록 영상반출 시스템을 개선하시기 바랍니다. (권고)

② 더불어, 운영자 PC의 보안진단 환경을 개선하고, 외부저장매체 보호 조치에 대한 정기점검 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

## 인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략

[붙임]

## ◁◁◁◁◁◁ 매체제어솔루션 설치현황

| 설치장소    | PC번호        | 설치일자     | 매체제어 운영현황 |        | 비고 |
|---------|-------------|----------|-----------|--------|----|
|         |             |          | CD        | 보안 USB |    |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP01 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP02 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP03 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP04 | 20.06.02 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP05 | 20.06.08 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP06 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP07 | 20.06.08 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP08 | 20.06.20 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP09 | 20.06.08 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP10 | 20.06.08 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -L7   | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP12 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP13 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP14 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP15 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP16 | 20.06.08 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP17 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP18 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP19 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP20 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP21 | 20.06.08 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP25 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP26 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |
| ■ ■ ■ 1 | ■ ■ ■ -OP27 | 20.06.01 | 읽기        | ○      | -  |